EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

Déterminant tridiagonal

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \geqslant 1$, on note $D_n(x)$ le déterminant $n \times n$ qui a des x sur la diagonale, des 1 juste au-dessus et juste en dessous, et des 0 ailleurs. On pose $D_0 = 1$.

1. Montrer que $D_n = xD_{n-1} - D_{n-2}$ pour $n \geqslant 2$.
2. Calculer $D_n(2)$ et $D_n\left(\frac{5}{2}\right)$.
3. Pour $x = 2\cos\theta$ avec $\theta \in]0, \pi[$, montrer que $D_n = \dfrac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$.
4. En déduire les valeurs propres de la matrice T_n qui a des 0 sur la diagonale et des 1 juste au-dessus et en dessous.